CARTILLA

PROTOTIPO CYBERTRUCK EDUCATIVO



Desarrollo de Prototipos Robóticos Educativos para la Enseñanza en Nariño | 2026

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO DE GRADO



CISNA Robótica

DATOS DEL PROYECTO

Proyecto de Grado en Modalidad Pasantía

Línea de investigación: **Robótica Educativa y Sistemas Embebidos**

Cartilla educativa prototipo robótico: **Cybertruck Educativo**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD Y SUPERVISIÓN

Universidad:
Universidad de Nariño

Facultad / Programa:
Facultad de Ingeniería - Ingeniería Electrónica

Tutor de Pasantía:
Ing. Darío Fajardo

Institución de Pasantía:
Centro de Innovación Social de Nariño (CISNA) / Subsecretaría de Innovación

DATOS DEL AUTOR

Santiago Alejandro Enríquez Velasco

Correo: saev2001@gmail.com

CONTENIDO

1. Introducción a la robótica educativa
1.1 ¿Qué es un robot? | 1.2 La robótica en la educación

2. Mecanismo de Dirección y Tracción
2.1 Geometría Ackermann con servomotor | 2.2 Tracción DC y control ESP32

3. Componentes del prototipo
3.1 Piezas impresas en 3D | 3.2 Hardware y electrónica | 3.3 Tornillería

4. Instrucciones de ensamblaje
4.1 Fase 1 (Base y Dirección) | 4.2 Fase 2 (Carcasa) | 4.3 Fase Final (Ruedas y Acople)

5. Circuito Eléctrico y Control Bluetooth
5.1 Diagrama esquemático | 5.2 App móvil de control

6. Recomendaciones de uso y Créditos



¡Aprenderemos a construir paso a paso!

1. INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA EDUCATIVA

¿QUÉ ES UN ROBOT?

*"Somos unas máquinas creadas por los humanos para realizar tareas automáticas o asistidas, mediante la unión de **mecanismos**, **programación** y **electrónica** que nos permiten seguir órdenes y tener interacción con el entorno."*



¿ROBÓTICA EN LAS AULAS?

La **Robótica Educativa** es una forma activa de aprender sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) mediante prototipos reales, haciendo el aprendizaje didáctico y divertido.

💡 Desarrolla habilidades clave: creatividad, pensamiento lógico, trabajo en equipo y resolución de problemas.

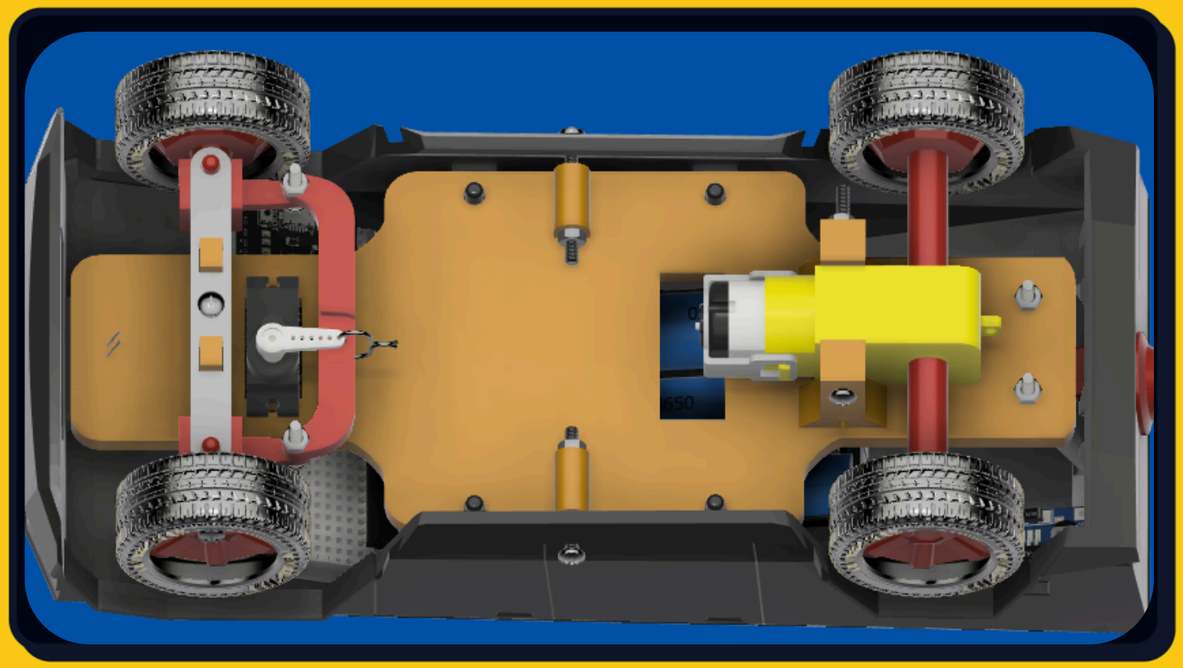
2. MECANISMO DE DIRECCIÓN Y TRACCIÓN

INGENIERÍA MECÁNICA

GEOMETRÍA DE GIRO

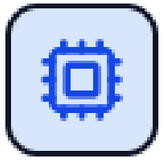
A diferencia de los robots que giran por derrape (giro diferencial de ruedas), el prototipo Cybertruck implementa una dirección orientable frontal controlada por un servomotor SG90.

- **Eje Delantero:** 2 manguetas articuladas (pivotes) unidas por una barra de dirección.
- **Servomotor SG90:** Posiciona el ángulo exacto (60° Izquierda, 90° Centro, 120° Derecha).
- **Eje Trasero:** Motorreductor 48:1 con tracción directa a las ruedas posteriores.



2.1 ARQUITECTURA ELECTRÓNICA Y CONTROL BLUETOOTH

SISTEMA EMBEBIDO



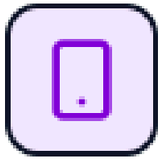
CEREBRO (ESP32)

Microcontrolador de 32 bits con radio Bluetooth integrado. Recibe los paquetes de datos desde la App móvil y genera las señales PWM para motores.



POTENCIA (18650 + LM2596)

Pack de 2 celdas 18650 (~ 8.4v). El módulo Step Down LM2596 reduce eficientemente el voltaje a 5V seguros para la lógica y el servo.



TELEMETRÍA Y CONTROL

Aplicación en smartphone con gamepad virtual por comunicación serial Bluetooth (SPP / BLE), permitiendo control intuitivo en tiempo real.

3. COMPONENTES DEL PROTOTIPO

PIEZAS IMPRESAS EN 3D

PIEZAS TOTALES
12 UNIDADES



Carcasa Principal Cybertruck

Cantidad: 1 u



Base / Chasis Inferior

Cantidad: 1 u



Soporte Inferior de Dirección

Cantidad: 1 u



Soporte Superior de Dirección

Cantidad: 1 u



Eje de Transmisión / Barra de Dirección

Cantidad: 1 u



Pivotes de Dirección

Cantidad: 2 u



Soporte Trasero de Carcasa

Cantidad: 1 u



Rines Delanteros

Cantidad: 2 u



Rines Traseros con Acople D

Cantidad: 2 u

Filamento PLA recomendado

IMÁGENES DE PIEZAS IMPRESAS 3D: CHASIS

ESTRUCTURA PRINCIPAL

CARCASA PRINCIPAL (NEGRA)

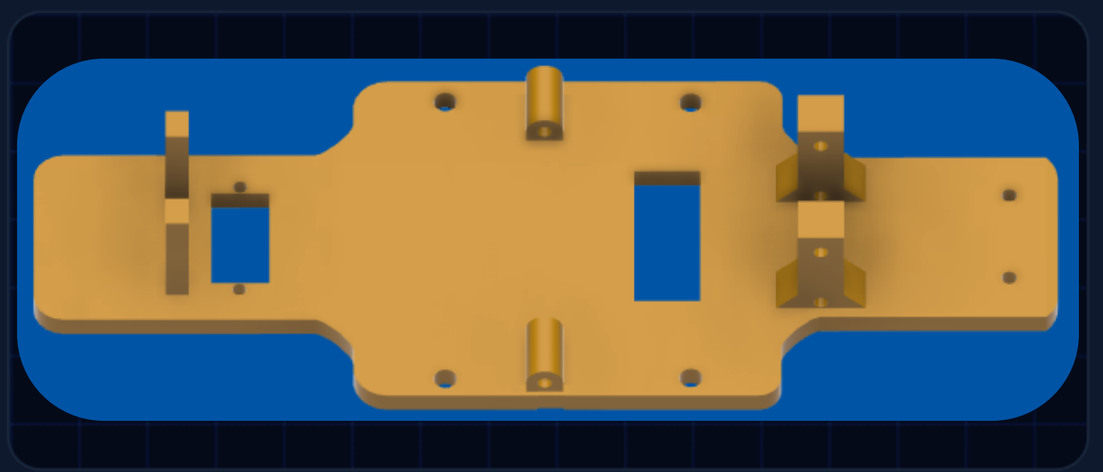
1 unidad



Carrocería exterior inspirada en el Tesla Cybertruck. Aloja el LED frontal y switch trasero.

BASE / CHASIS (AMARILLO)

1 unidad



Base estructural donde se fijan el motorreductor, servomotor y el sistema de dirección.

IMÁGENES DE PIEZAS 3D: TREN DE DIRECCIÓN

MECANISMO DE GIRO

SOPORTE SUPERIOR



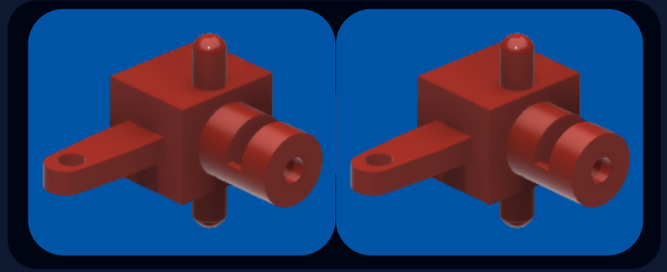
1 unidad (Gris)

EJE DE TRANSMISIÓN



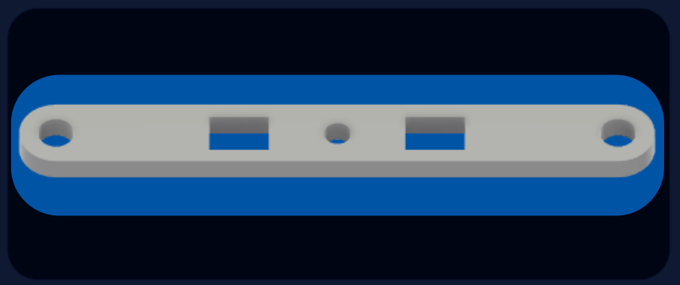
1 unidad (Rojo)

PIVOTES DE GIRO



2 unidades (Rojo)

SOPORTE INFERIOR

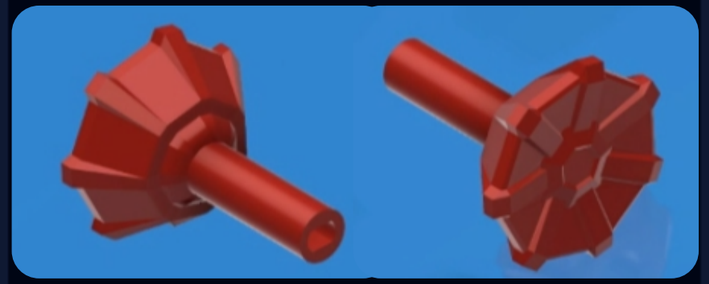


1 unidad (Gris)

IMÁGENES DE PIEZAS 3D: RINES Y SOPORTE

RUEDAS Y FIJACIÓN

RINES TRASEROS



2 unidades • Con acople plano tipo D para motor

SOPORTE TRASERO



1 unidad • Fijación de carrocería

RINES DELANTEROS



2 unidades • Orificio liso para M3x15

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

HARDWARE & ACTUADORES



Microcontrolador ESP32 DEVKIT V1

Cant: 1 u



Driver Puente H L293D

Cant: 1 u



Módulo Regulador Step Down LM2596

Cant: 1 u



Regulador Lineal L7805

Cant: 1 u



Servomotor SG90

Cant: 1 u



Motorreductor DC 48:1 (Amarillo)

Cant: 1 u



Baterías de Litio 18650 (x2)

Cant: 2 u



Portabaterías 18650 x3

Cant: 1 u

ALIMENTACIÓN Y RUEDAS DE GOMA

ACCESORIOS



Baterías de Litio 18650 (x2)

Cant: 2 u



RUEDAS DE GOMA 43mm

4 neumáticos de caucho con grabado para máxima adherencia.



CLIP METÁLICO (VARILLAJE)

Alambre conformado de 1.2mm para enlazar el servomotor a la dirección.

TORNILLERÍA Y GUÍA DE MEDIDAS

GUÍA DIDÁCTICA M3





Tornillo M3 × 50
Fijación horizontal del motorreductor 48:1 a la base.

1 u



Tornillos M3 × 30
1x para el eje central de dirección + 2x para fijación lateral de la base a la carcasa.

3 u



Tornillos M3 × 15
2x soporte trasero de carcasa + 2x articulaciones de dirección + 2x rines delanteros en pivotes.

6 u



Tuercas M3
Aseguramiento de tornillos M3 en soportes, pivotes y sujeciones de carrocería.

10 u

Verifica las medidas antes de atornillar

4. INSTRUCCIONES DE ARMADO

El ensamblaje se divide en 3 fases secuenciales:

FASE 1

Instalación de Motores y Dirección en la Base

- Motorreductor 48:1 con tornillo M3×50.
- Servomotor SG90 y soporte trasero.
- Soportes de dirección y pivotes.
- Barra de dirección y clip de servo.

Pasos 1.1 al 1.4 →

FASE 2

Ubicación de Electrónica en la Carcasa

- Diodo LED rojo frontal.
- Switch redondo posterior.
- Portabaterías 18650
- Módulo Step Down LM2596.
- Protoboard con ESP32 y L293D.

Pasos 2.1 al 2.3 →

FASE FINAL

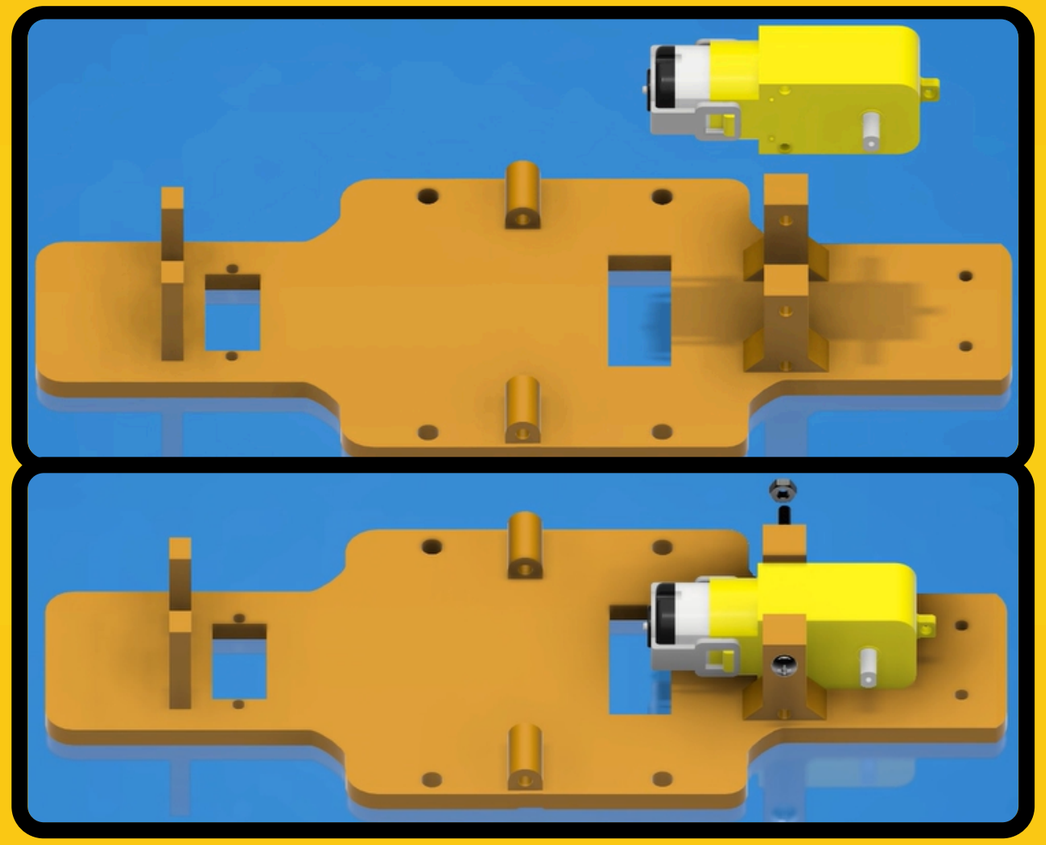
Acople de Carrocería e Instalación de Ruedas

- Acople de base y carcasa con M3×30.
- Montaje de ruedas delanteras con M3×15.
- Montaje de ruedas traseras al motor.
- Conexión y control por App Bluetooth.

Pasos 3.1 al 3.4 ✓

PASO 1.1

INSTALACIÓN DEL MOTORREDUCTOR EN LA BASE



INSTRUCCIONES DE ARMADO:

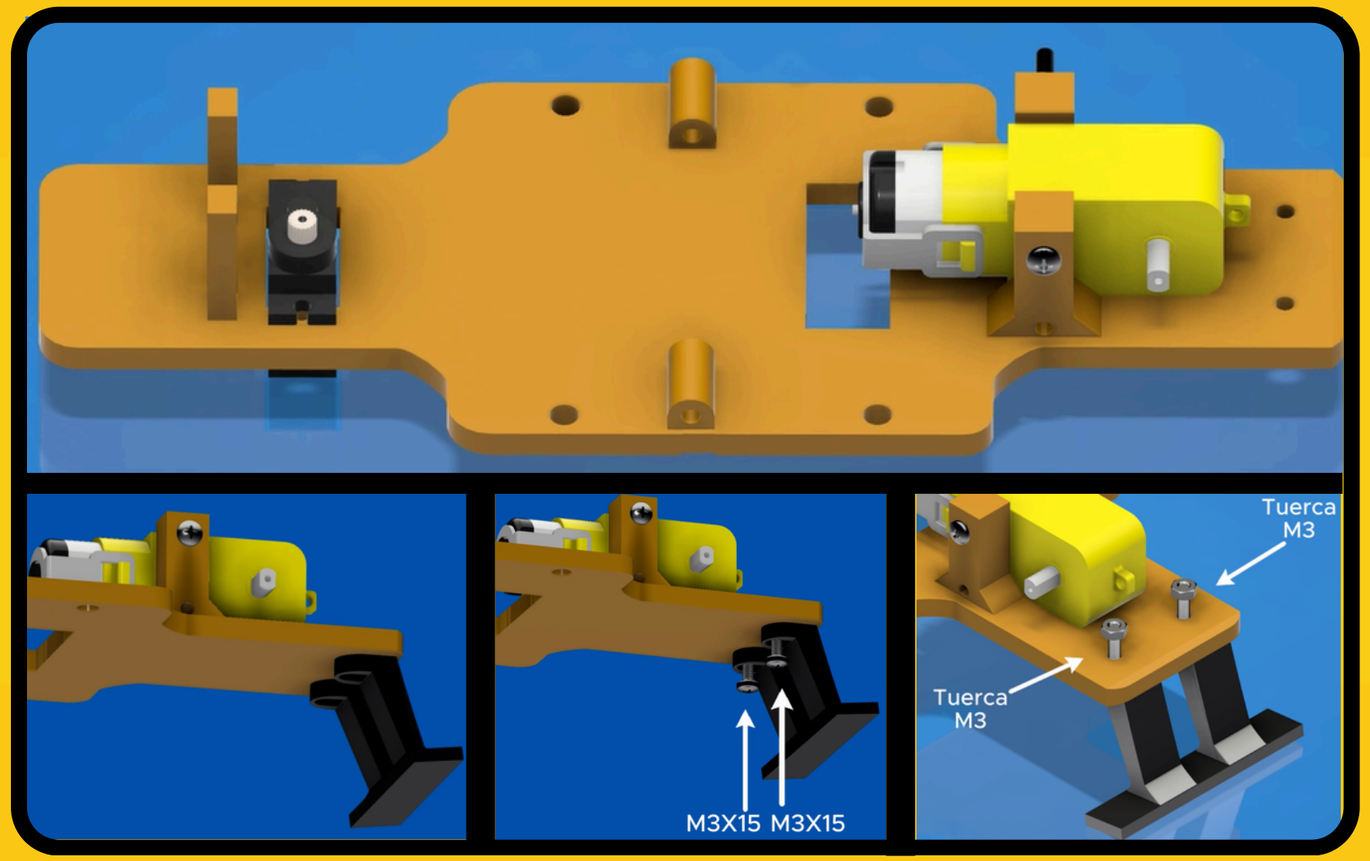
1. Toma la base amarilla y ubica el alojamiento posterior para el motorreductor.
2. Inserta el motorreductor 48:1 con los ejes de salida orientados hacia los laterales.
3. Atraviesa el motorreductor horizontalmente con un tornillo **M3×50** y fíjalo con una tuerca M3.

Video Ref: 01:18 - 01:28

PASO 1.2

SERVOMOTOR SG90 Y SOPORTE TRASERO

FASE 1 (BASE)



INSTRUCCIONES DE ARMADO:

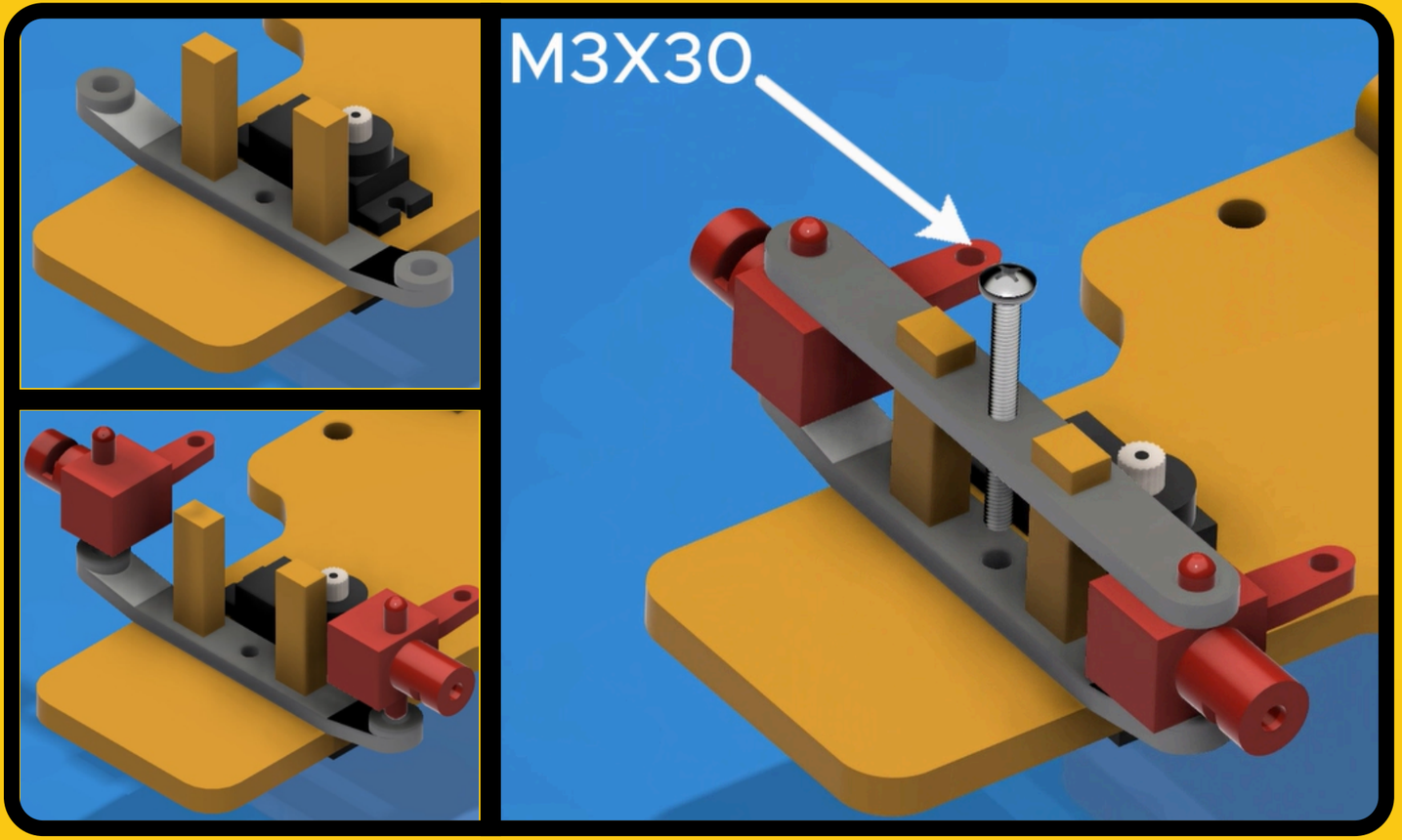
1. Ubica el servomotor SG90 en el alojamiento rectangular delantero de la base amarilla.
2. En la parte posterior de la base, posiciona el Soporte Trasero de Carcasa (poste en T invertida).
3. Introduce **2 tornillos M3×15** desde abajo hacia arriba y asegúralos con 2 tuercas M3.

Video Ref: 01:29 - 01:45

PASO 1.3

MONTAJE DE LA DIRECCIÓN Y PIVOTES

FASE 1 (BASE)



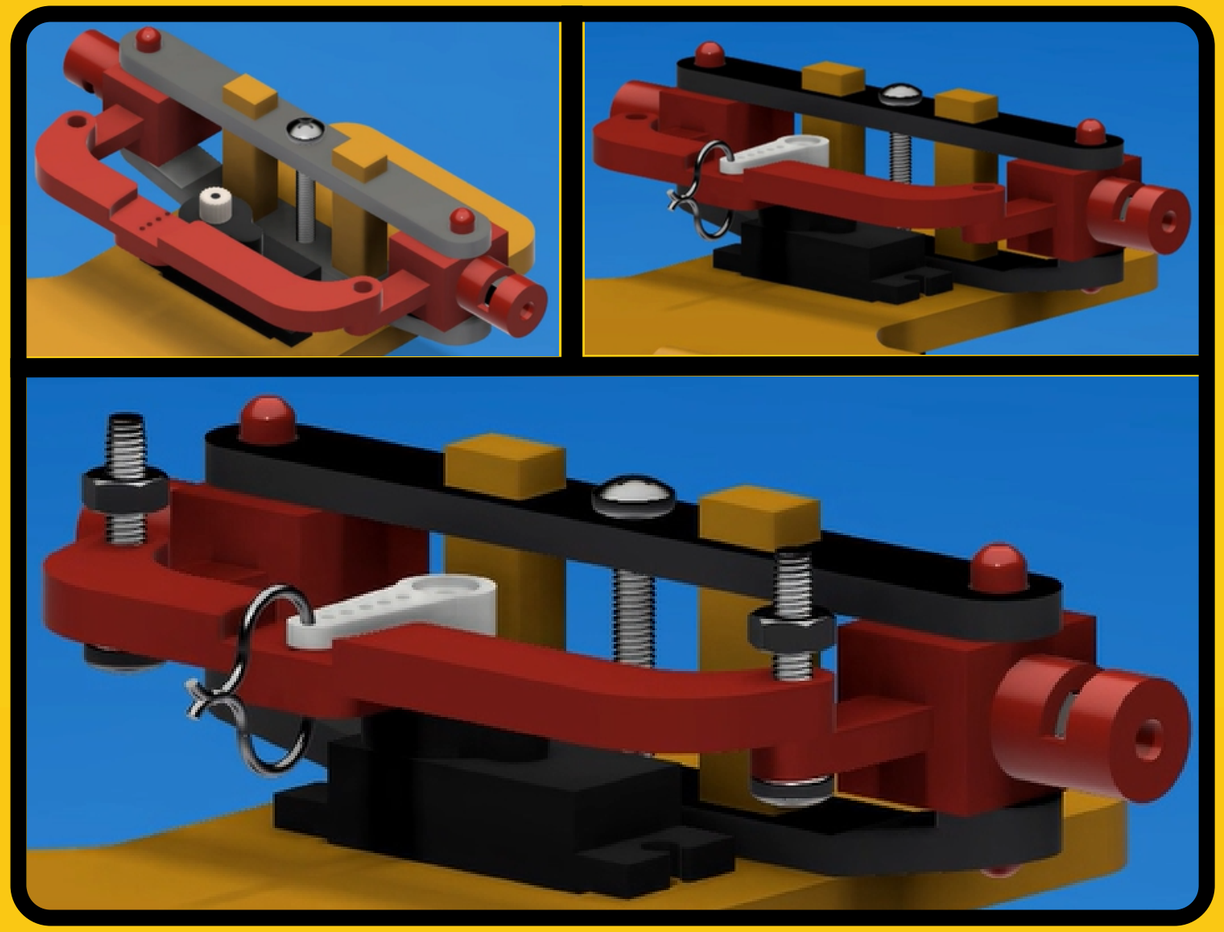
INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1. Coloca el soporte inferior de dirección (rojo) sobre los postes frontales de la base.
2. Ubica los 2 pivotes de dirección (manguetas rojas) en los extremos izquierdo y derecho.
3. Superpón el soporte superior de dirección (gris) e inserta el tornillo central **M3×30**, ajustándolo con tuerca M3 por debajo.

Video Ref: 01:46 - 02:14

PASO 1.4

BARRA DE TRANSMISIÓN Y CLIP DE SERVO



INSTRUCCIONES DE ARMADO:

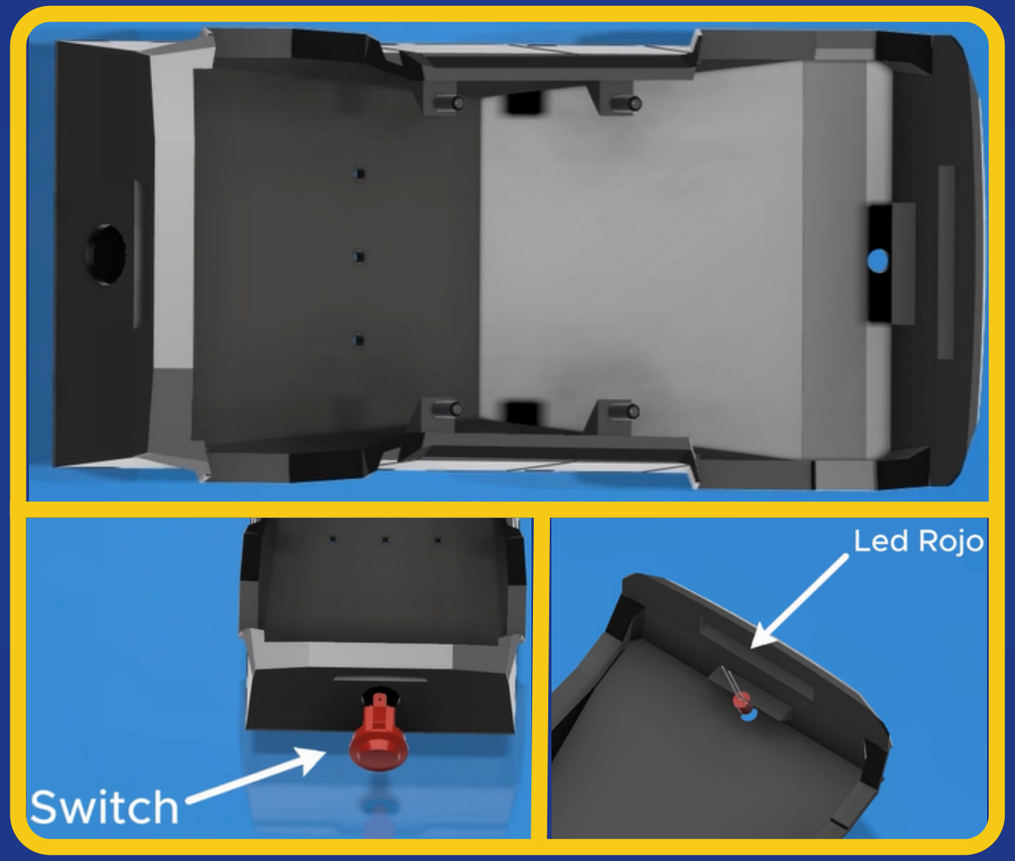
1. Coloca la barra de dirección (roja) articulando los dos pivotes laterales.
2. Inserta el clip metálico en el brazo del servomotor SG90 (en 90° centrado) y conéctalo al orificio central de la barra.
3. Fija los extremos laterales con **2 tornillos M3×15** y tuercas M3.

Video Ref: 02:15 - 02:31

PASO 2.1

LED FRONTAL Y SWITCH POSTERIOR

FASE 2 (CARCASA)



INSTRUCCIONES DE ARMADO:

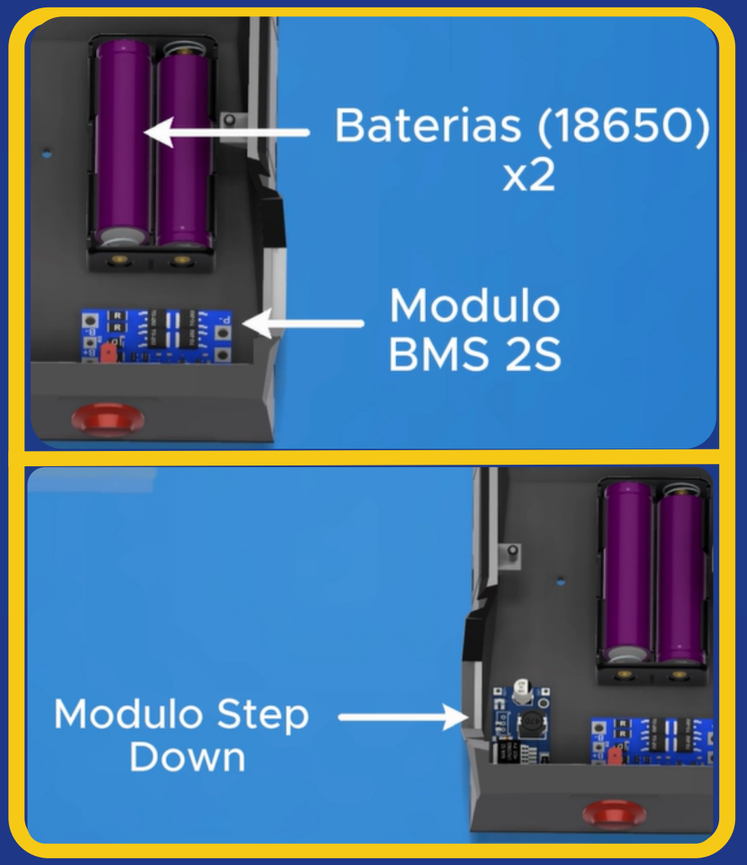
1. Toma la Carcasa Cybertruck y voltéala para acceder a su interior hueco.
2. Inserta el diodo LED rojo en el orificio frontal superior (faro delantero).
3. Instala a presión el Switch Redondo en la ranura circular de la parte posterior.

Video Ref: 02:40 - 02:54

PASO 2.2

BATERÍAS 18650 Y MÓDULO STEP DOWN

FASE 2 (CARCASA)



INSTRUCCIONES DE ARMADO:

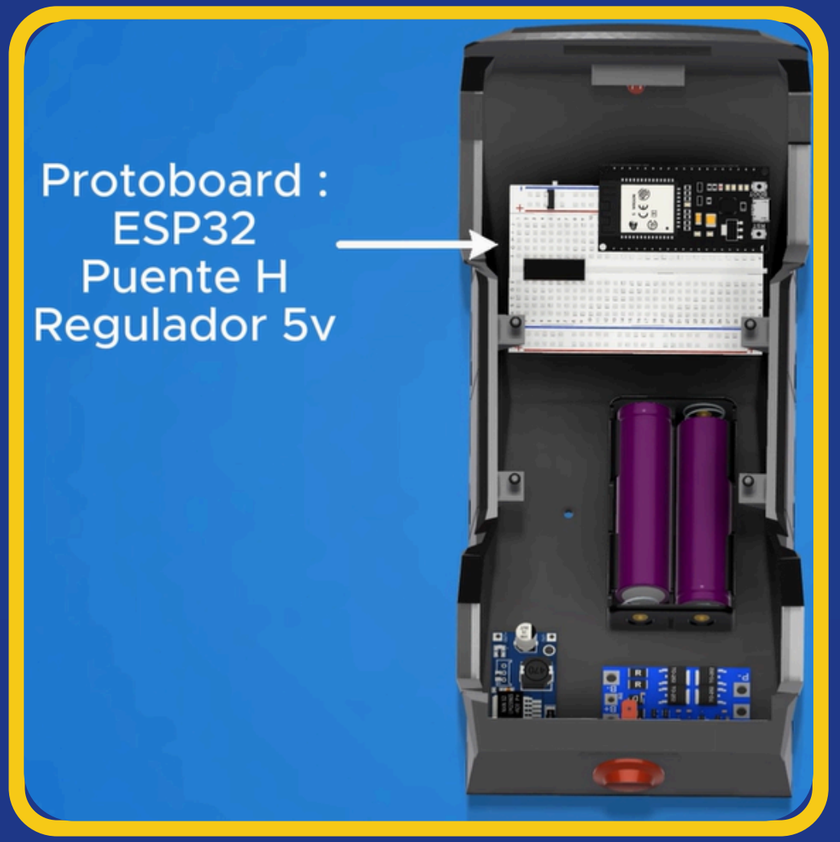
1. Acomoda el portabaterías con las celdas 18650, posteriormente conecte el modulo BMS 2s.
2. Ubica el módulo Step Down LM2596 en el compartimento lateral cercano al switch.
3. Conecta la salida del switch a la entrada (IN+) del Step Down y calíbralo a 5V exactos.

Video Ref: 02:55 - 03:00

PASO 2.3

PROTOBOARD CON ESP32, L293D Y L7805

FASE 2 (CARCASA)



INSTRUCCIONES DE ARMADO:

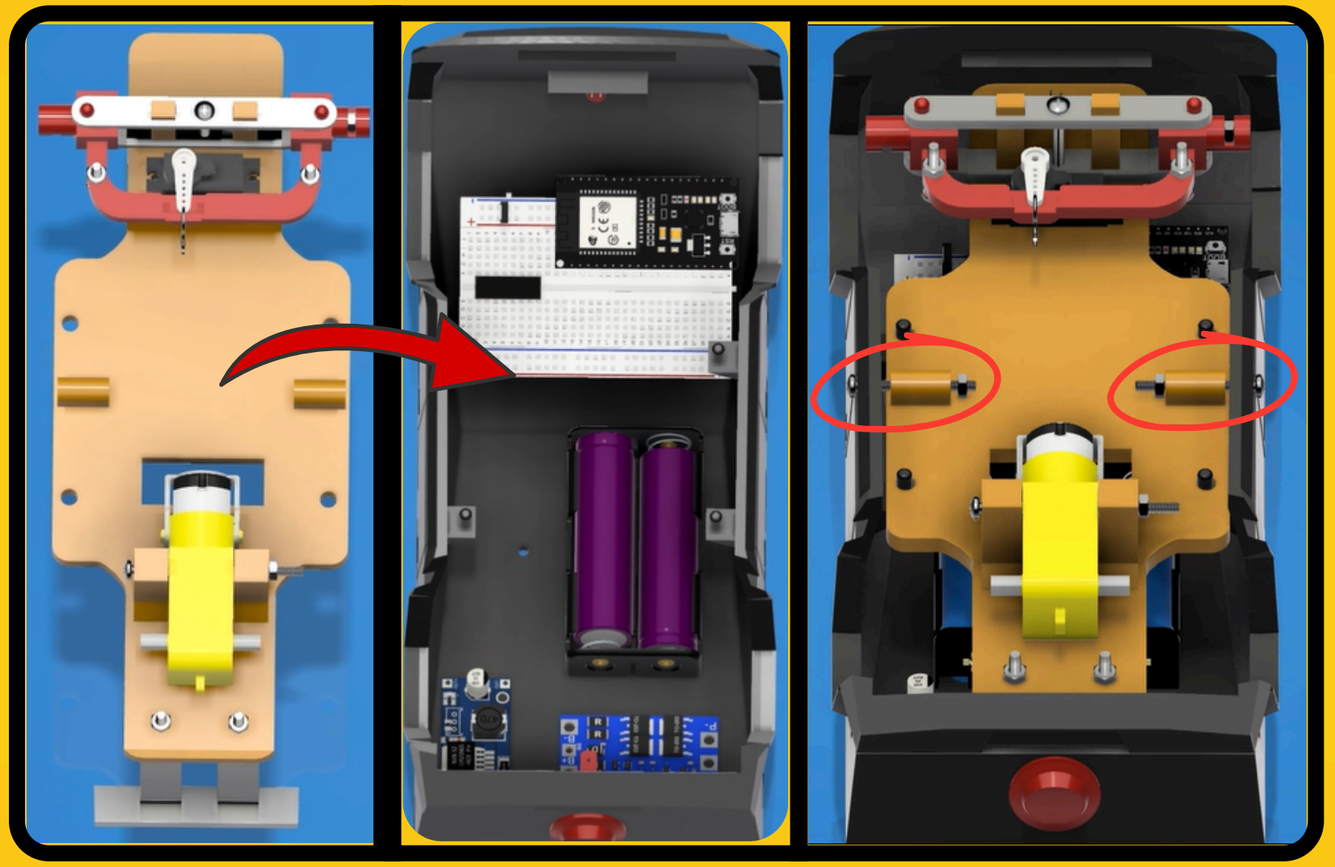
1. Monta en la mini protoboard el microcontrolador ESP32 DevKit, el driver L293D y el regulador L7805.
2. Acomoda la protoboard en la sección delantera superior dentro de la carcasa.
3. Ordena los cables con precintos para evitar bloqueos mecánicos con la dirección.

Video Ref: 03:01 - 03:04

PASO 3.1

ACOPLE DE BASE Y CARCASA

FASE FINAL



INSTRUCCIONES DE ARMADO:

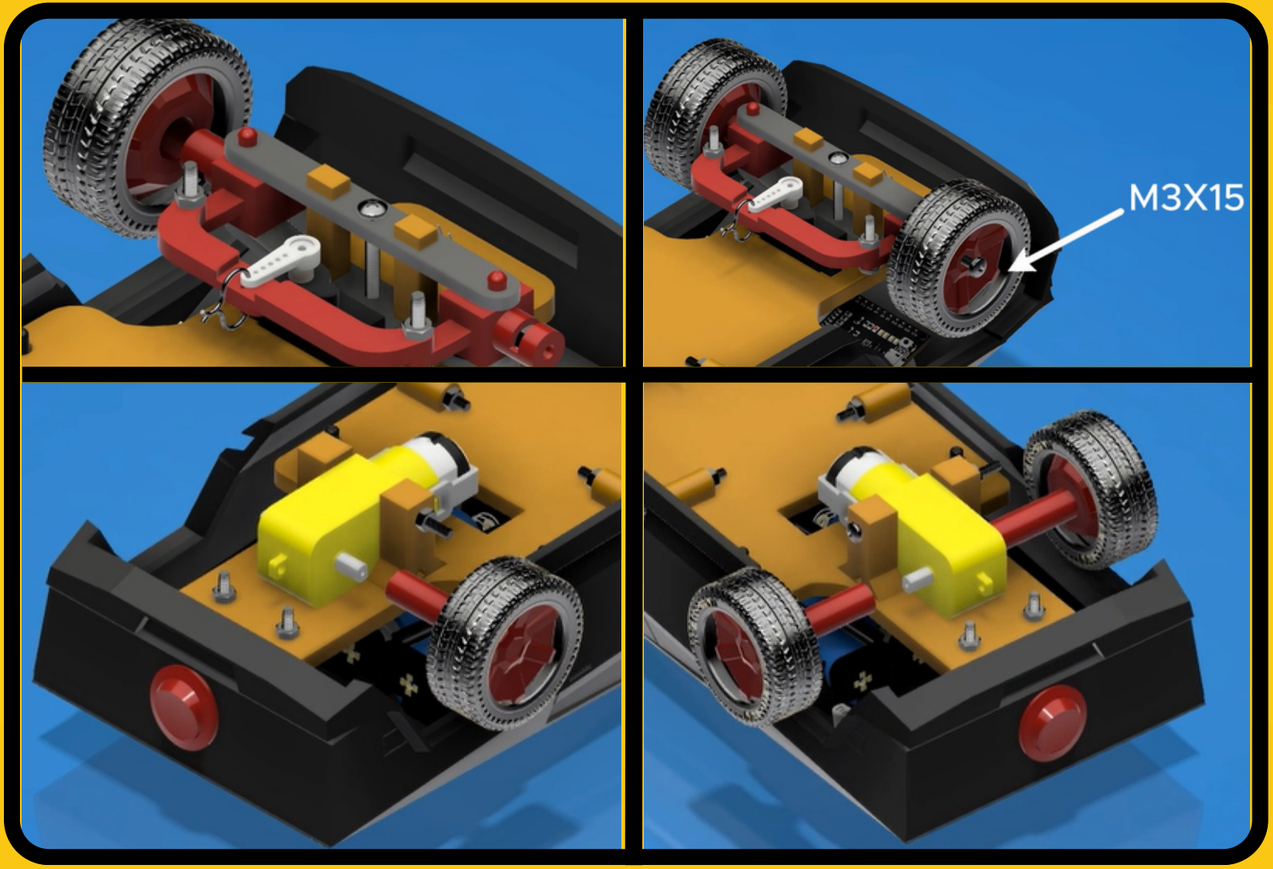
1. Conecta los cables del motorreductor a OUT1/OUT2 del L293D y los 3 cables del servomotor a 5V/GND/GPIO18.
2. Encaja la base amarilla dentro de la carcasa negra verificando que no queden cables prensados.
3. Inserta **2 tornillos M3×30** por los laterales y asegúralos con tuercas M3 internas.

Video Ref: 03:12 - 03:22

PASO 3.2

INSTALACIÓN DE RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS

FASE FINAL



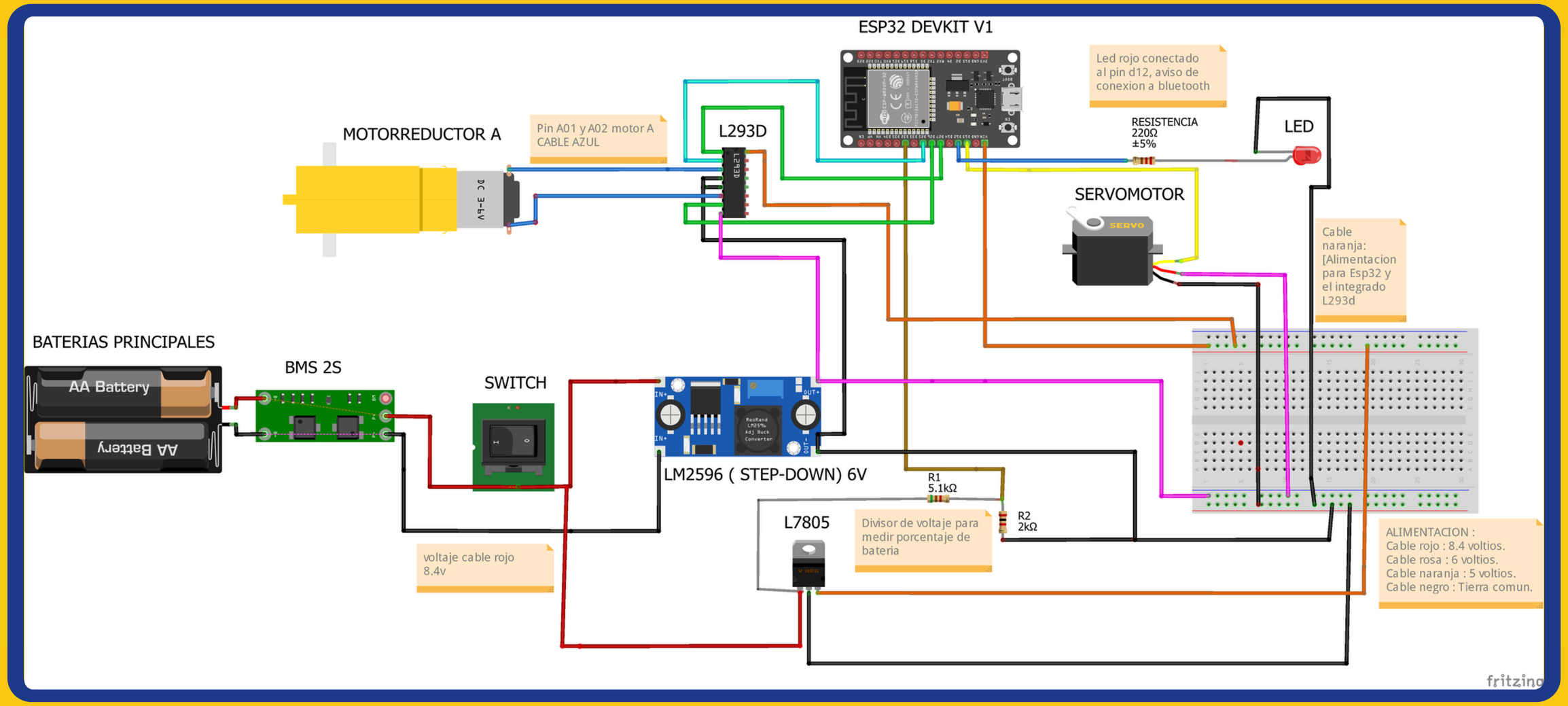
INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1. Monta los 4 neumáticos de goma de 43mm en los 4 rines 3D rojos.
2. Fija las ruedas delanteras a los pivotes de dirección utilizando **2 tornillos M3×15**.
3. Inserta a presión las ruedas traseras en los ejes de salida planos del motorreductor.

Video Ref: 03:23 - 03:42

CIRCUITO ELÉCTRICO Y CONEXIÓN DE PINES

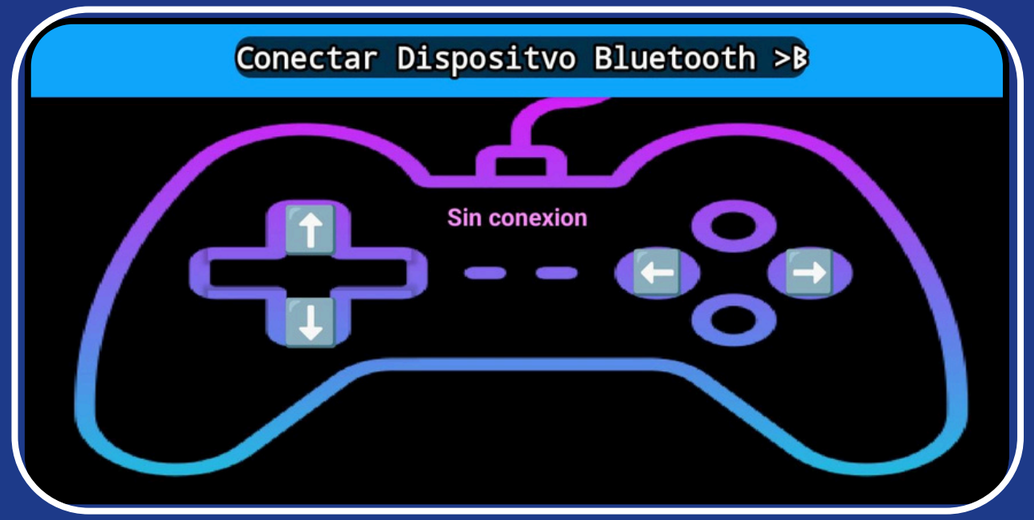
ESQUEMÁTICO ESP32



Lógica 5V / Señal PWM

GAMEPAD VIRTUAL

CONTROL CON APP MÓVIL BLUETOOTH



MOVIMIENTO

Controlan el desplazamiento del Cybertruck hacia adelante, atrás o parada total.

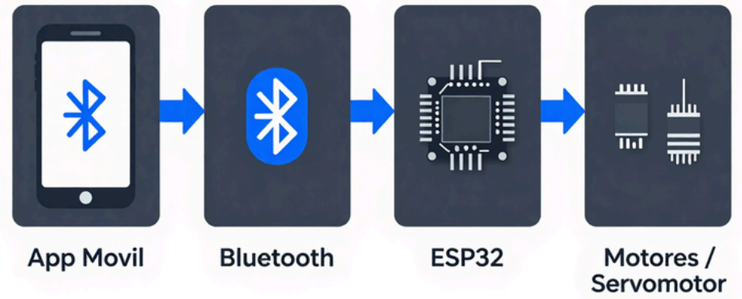
DIRECCIÓN

Accionan el servomotor para girar el prototipo y centrar la dirección al soltar el boton.

CONEXIÓN

Botón de enlace Bluetooth con el dispositivo "Cybertruck". Al conectar, el ESP32 centra el servo y enciende el LED indicador.

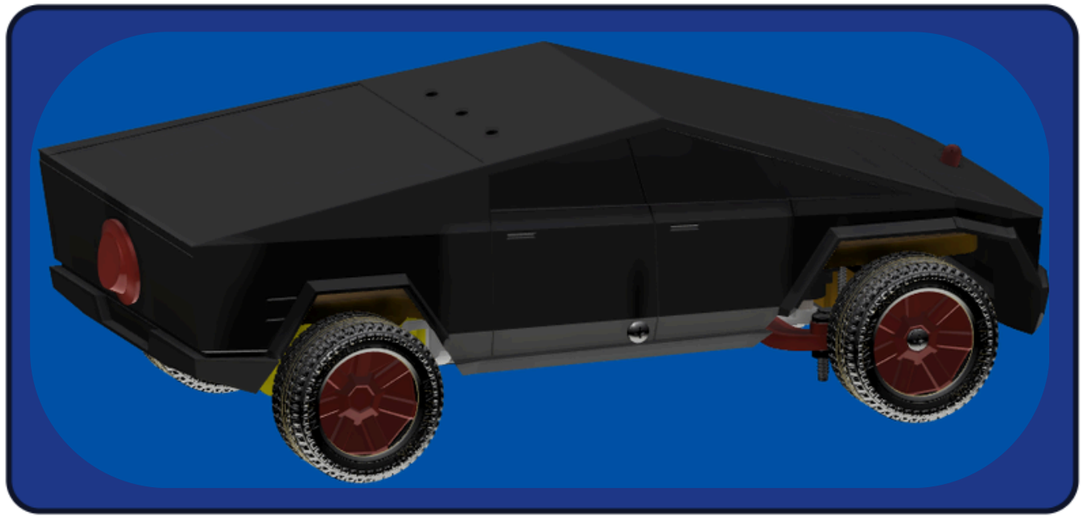
¿Como Funciona?



Presionas un botón en la aplicación → la app envía el comando por Bluetooth → el ESP32 lo interpreta → envía señales al controlador de motores y servomotor → el prototipo se mueve.

Video Ref: 04:15 - 04:26

PROTOTIPO TERMINADO



SIMULACIÓN Y DISEÑO 3D



PROTOTIPO FÍSICO CONSTRUIDO

5. RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

🪛 Revise la tornillería

Verifique periódicamente que los tornillos y tuercas M3 se encuentren bien ajustados.

⚙️ No fuerce la dirección

Evite forzar manualmente las ruedas delanteras cuando el servomotor esté energizado.

🔋 Cuidado de Baterías 18650

Apague el switch después de cada uso y recargue las celdas con cargador Li-ion homologado.

💧 Evite la humedad

No exponga el robot a agua ni polvo fino para proteger el ESP32 y el driver L293D.

🧹 Limpie el mecanismo

Retire pelusas o suciedad de los ejes de dirección y de las ruedas de goma.

📦 Almacenamiento seguro

Guarde el prototipo en un lugar seco y protegido de golpes o caídas directas.

6. CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS

ELABORADO POR:

Santiago Alejandro Enríquez Velasco

Estudiante de Ingeniería Electrónica • Universidad de Nariño

PROYECTO:

Desarrollo de Prototipos Robóticos Educativos para la Enseñanza en Nariño

ENTIDADES PARTICIPANTES:

- Universidad de Nariño
- Centro de Innovación Social de Nariño (CISNA)
- Gobernación de Nariño



Esta cartilla fue desarrollada como material pedagógico de apoyo para promover el aprendizaje de robótica, mecánica y sistemas embebidos mediante construcción práctica.

AÑO 2026